

Chuyên Đề Vận Dụng Cao: Quỹ Đạo Tròn Trong Không Gian $Oxyz$ — Khoảng Cách Đến Mặt Phẳng

Xác định đường tròn qua ba điểm trong không gian · Tìm điểm gần/xa mặt phẳng nhất trên quỹ đạo

Lý Thuyết Nền

Lý thuyết

Đường tròn qua ba điểm A, B, C trong không gian:

Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC (không gian) là giao của mặt phẳng $(\alpha) = \text{mp}(ABC)$ và mặt cầu ngoại tiếp. Tâm H là điểm trong (α) cách đều ba đỉnh: $|HA| = |HB| = |HC| = r$.

Các bước xác định đường tròn:

Bước 1. Tìm VTPT: $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}$, lập phương trình (α) .

Bước 2. Giải hệ từ $|HA|^2 = |HB|^2$ và $|HA|^2 = |HC|^2$ kết hợp $H \in (\alpha)$.

Bước 3. Tính $r = |HA|$.

Bước 4. Tìm điểm thấp/cao nhất: chiếu bán kính lên hướng pháp tuyến mặt phẳng cần tính khoảng cách.

Điểm thấp nhất trên đường tròn so với mặt phẳng nằm ngang $z = z_0$:

Khi quỹ đạo nằm trong mặt phẳng có VTPT $\vec{n} = (n_x; n_y; n_z)$, tọa độ z của điểm trên quỹ đạo dao động quanh z_H với biên độ:

$$\Delta z = r \cdot \frac{|n_z|}{|\vec{n}|}.$$

Do đó $z_{\min} = z_H - r \cdot \frac{|n_z|}{|\vec{n}|}$ và khoảng cách ngắn nhất đến $z = z_0$:

$$d_{\min} = z_{\min} - z_0 = (z_H - z_0) - r \cdot \frac{|n_z|}{|\vec{n}|}.$$

Trường hợp riêng — $(\alpha) : ay + bz = c$ (chứa trục x):

$\vec{n} = (0; a; b)$, $|\vec{n}| = \sqrt{a^2 + b^2}$:

$$d_{\min} = (z_H - z_0) - r \cdot \frac{|b|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

Đặc biệt với $a = b = 1$: $(\alpha) : y + z = c$, $\vec{n} = (0; 1; 1)$:

$$d_{\min} = (z_H - z_0) - \frac{r}{\sqrt{2}}.$$

Bài Toán Nguồn — Phân Tích Từng Bước

Đề bài

Trong không gian $Oxyz$ có đơn vị dài trên mỗi trục là mét, mặt đất là mặt phẳng $(\alpha) : z + 12 = 0$. Một vật M được coi như một hạt chuyển động trên quỹ đạo tròn, ở ba thời điểm khác nhau có vị trí $A(2; 1; 10)$, $B(6; 3; 8)$, $C(8; 5; 6)$.

Tính khoảng cách ngắn nhất (đơn vị mét) từ vật đến mặt đất. Không làm tròn các phép tính trung gian, kết quả cuối cùng làm tròn đến hàng phần trăm.

Lời giải đầy đủ

Bước 1. Mặt phẳng (α) chứa quỹ đạo

$\overrightarrow{AB} = (4; 2; -2)$ và $\overrightarrow{AC} = (6; 4; -4)$.

Vectơ pháp tuyến:

$$\begin{aligned}\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 4 & 2 & -2 \\ 6 & 4 & -4 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 4 - (-2) \cdot 4; \\ (-2) \cdot 6 - 4 \cdot 4; \\ 4 \cdot 4 - 2 \cdot 6 \end{pmatrix} = (0; 4; 4).\end{aligned}$$

Rút gọn $\vec{n} = (0; 1; 1)$. Phương trình mặt phẳng qua $A(2; 1; 10)$:

$$(\alpha) : y + z = 1 + 10 = 11.$$

Kiểm tra: $A: 1 + 10 = 11 \checkmark$; $B: 3 + 8 = 11 \checkmark$; $C: 5 + 6 = 11 \checkmark$.

Bước 2. Tâm H và bán kính r

Đặt $H(x; y; z)$ với $z = 11 - y$ (vì $H \in (\alpha)$). Khi đó:

$$z_A - z = 10 - (11 - y) = y - 1 = -(1 - y),$$

tổng quát: $z_P - z = y_P + z_P - 11 + y - z_P = y - y_P + (y + z - 11) = y - y_P$ nếu $H, P \in (\alpha)$.

Chính xác hơn: với $P(x_P; y_P; z_P)$ và $z = 11 - y$:

$$z - z_P = (11 - y) - z_P = 11 - y - z_P.$$

Nên:

$$|HP|^2 = (x - x_P)^2 + (y - y_P)^2 + (11 - y - z_P)^2.$$

Từ $|HA|^2 = |HB|^2$:

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (11 - y - 10)^2 = (x - 6)^2 + (y - 3)^2 + (11 - y - 8)^2$$

$$(x - 2)^2 + (y - 1)^2 + (1 - y)^2 = (x - 6)^2 + (y - 3)^2 + (3 - y)^2$$

$$(x - 2)^2 + 2(y - 1)^2 = (x - 6)^2 + 2(y - 3)^2$$

$$\text{Khai triển: } x^2 - 4x + 4 + 2y^2 - 4y + 2 = x^2 - 12x + 36 + 2y^2 - 12y + 18$$

$$-4x - 4y + 6 = -12x - 12y + 54$$

$$8x + 8y = 48 \Rightarrow x + y = 6. \quad (I)$$

Từ $|HA|^2 = |HC|^2$:

$$(x-2)^2 + 2(y-1)^2 = (x-8)^2 + 2(y-5)^2$$

$$x^2 - 4x + 4 + 2y^2 - 4y + 2 = x^2 - 16x + 64 + 2y^2 - 20y + 50$$

$$-4x - 4y + 6 = -16x - 20y + 114$$

$$12x + 16y = 108 \Rightarrow 3x + 4y = 27. \quad (\text{II})$$

Giải hệ (I), (II): từ (I) $x = 6 - y$, thay vào (II):

$$3(6 - y) + 4y = 27 \Rightarrow 18 + y = 27 \Rightarrow y = 9.$$

Suy ra $x = 6 - 9 = -3$ và $z = 11 - 9 = 2$.

$$H(-3; 9; 2).$$

Bán kính:

$$r = |HA| = \sqrt{(-3-2)^2 + (9-1)^2 + (2-10)^2} = \sqrt{25 + 64 + 64} = \sqrt{153} = 3\sqrt{17}.$$

$$\text{Kiểm tra: } |HB| = \sqrt{81 + 36 + 36} = \sqrt{153} \checkmark; |HC| = \sqrt{121 + 16 + 16} = \sqrt{153} \checkmark.$$

Bước 3. Điểm thấp nhất trên quỹ đạo

Quỹ đạo nằm trong $(\alpha) : y + z = 11, \vec{n} = (0; 1; 1), |\vec{n}| = \sqrt{2}$.

Hai vectơ đơn vị trong (α) :

$$\vec{e}_1 = (1; 0; 0), \quad \vec{e}_2 = \frac{0; 1; -1}{\sqrt{2}}$$

(dễ kiểm tra $\vec{e}_1 \cdot \vec{n} = 0, \vec{e}_2 \cdot \vec{n} = 0, |\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = 1$).

Tham số hóa điểm trên quỹ đạo:

$$P(\theta) = H + r \cos \theta \cdot \vec{e}_1 + r \sin \theta \cdot \vec{e}_2.$$

Tọa độ z :

$$z_P = 2 + r \cos \theta \cdot 0 + r \sin \theta \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 2 - \frac{3\sqrt{17} \sin \theta}{\sqrt{2}}.$$

z_P nhỏ nhất khi $\sin \theta = 1$:

$$z_{\min} = 2 - \frac{3\sqrt{17}}{\sqrt{2}} = 2 - \frac{3\sqrt{34}}{2}.$$

Bước 4. Khoảng cách ngắn nhất đến mặt đất

Mặt đất: $z = -12$.

$$d_{\min} = z_{\min} - (-12) = 14 - \frac{3\sqrt{34}}{2}.$$

Tính số:

$$\sqrt{34} = 5\{, \}830951... \Rightarrow \frac{3 \times 5\{, \}830951}{2} = 8\{, \}746427...$$

$$d_{\min} = 14 - 8\{, \}746427... = 5\{, \}253573... \approx \boxed{5\{, \}25 \text{ m}}.$$

Các Bài Luyện Cùng Dạng

Bài 1 — Cùng cấu trúc, dữ liệu mới

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), mặt đất là $z + 8 = 0$. Vật M chuyển động trên quỹ đạo tròn, qua ba điểm $A(1; 0; 6)$, $B(3; 2; 4)$, $C(5; 0; 4)$. Tính khoảng cách ngắn nhất từ vật đến mặt đất (làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp số: $d_{\min} = 14 - \frac{3\sqrt{2}}{2} - 8 \approx \dots$

Lời giải.

💡 Phương pháp giải

Thực hiện y hệt bài toán nguồn: tìm (α) , tâm H , bán kính r , rồi $z_{\min} = z_H - \frac{r}{\sqrt{2}}$ (nếu $(\alpha): y + z = c$).

Bước 1. $\overrightarrow{AB} = (2; 2; -2)$, $\overrightarrow{AC} = (4; 0; -2)$.

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (2(-2) - (-2)(0);$$

$$(-2)(4) - 2(-2);$$

$$2(0) - 2(4)) = (-4; -4; -8).$$

Rút gọn: $\vec{n} = (1; 1; 2)$. Phương trình $(\alpha): x + y + 2z = 1 + 0 + 12 = 13$.

Kiểm: $B: 3 + 2 + 8 = 13 \checkmark$; $C: 5 + 0 + 8 = 13 \checkmark$.

Bước 2. $H(x; y; z)$ với $x = 13 - y - 2z$ trong (α) .

Từ $|HA|^2 = |HB|^2$ và $|HA|^2 = |HC|^2$, giải hệ:

$$|HA|^2 = |HB|^2: (x-1)^2 + (y)^2 + (z-6)^2 = (x-3)^2 + (y-2)^2 + (z-4)^2 \Rightarrow 4x + 4y + 4z = 4 + 4 + 4 + 2 \cdot 4 = ?$$

$$\text{Khai triển: } x^2 - 2x + 1 + y^2 + z^2 - 12z + 36 = x^2 - 6x + 9 + y^2 - 4y + 4 + z^2 - 8z + 16 \Rightarrow -2x - 12z + 37 = -6x - 4y - 8z + 29 \Rightarrow 4x + 4y - 4z = -8 \Rightarrow x + y - z = -2. \quad (I)$$

$$|HA|^2 = |HC|^2: (x-1)^2 + y^2 + (z-6)^2 = (x-5)^2 + y^2 + (z-4)^2 \Rightarrow x^2 - 2x + 1 + z^2 - 12z + 36 = x^2 - 10x + 25 + z^2 - 8z + 16 \Rightarrow -2x - 12z + 37 = -10x - 8z + 41 \Rightarrow 8x - 4z = 4 \Rightarrow 2x - z = 1. \quad (II)$$

Hệ ba ẩn với ràng buộc $x + y + 2z = 13$, (I): $x + y - z = -2$, (II): $2x - z = 1$.

Từ (I) và $(\alpha): (x + y + 2z) - (x + y - z) = 13 - (-2) \Rightarrow 3z = 15 \Rightarrow z = 5$. Từ (II): $2x = 1 + 5 = 6 \Rightarrow x = 3$. Từ $(\alpha): y = 13 - 3 - 10 = 0$.

$H(3; 0; 5)$.

$$r = |HA| = \sqrt{4 + 0 + 1} = \sqrt{5}.$$

Bước 3. $(\alpha): x + y + 2z = 13$, $\vec{n} = (1; 1; 2)$, $|\vec{n}| = \sqrt{6}$.

$$\Delta z = r \cdot \frac{|n_z|}{|\vec{n}|} = \sqrt{5} \cdot \frac{2}{\sqrt{6}} = 2\sqrt{\frac{5}{6}} = 2\frac{\sqrt{30}}{6} = \frac{\sqrt{30}}{3}.$$

$$z_{\min} = 5 - \frac{\sqrt{30}}{3}.$$

Bước 4. $d_{\min} = z_{\min} + 8 = 13 - \frac{\sqrt{30}}{3} \approx 13 - 1{,}826 \approx 11{,}17$ m.

Bài 2 — Mặt phẳng quỹ đạo nằm ngang ($z = \text{const}$)

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), mặt đất là $z + 5 = 0$. Vật M chuyển động trên quỹ đạo tròn qua $A(0; 0; 7)$, $B(4; 0; 7)$, $C(2; 3; 7)$. Khoảng cách ngắn nhất từ vật đến mặt đất là bao nhiêu mét?

Đáp số: 12 m

Lời giải. Ba điểm có $z = 7$, quỹ đạo nằm trong mặt phẳng $z = 7$ (nằm ngang). VTPT $\vec{n} = (0; 0; 1)$.

$\Delta z = r \cdot \frac{|n_z|}{|\vec{n}|} = r \cdot \frac{1}{1} = r$ — nhưng z không thay đổi trên quỹ đạo vì quỹ đạo nằm trong mặt phẳng $z = 7$.

Mọi điểm M trên quỹ đạo đều có $z_M = 7$.

$d(M, \text{mặt đất}) = z_M - (-5) = 7 + 5 = 12$ m = const.



Mẹo nhanh Khi mặt phẳng quỹ đạo song song với mặt đất, khoảng cách từ mọi điểm trên quỹ đạo đến mặt đất là như nhau — bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng đó. Không cần tìm tâm hay bán kính.

Bài 3 — Khoảng cách xa nhất (điểm cao nhất)

Câu 3. Với bài toán nguồn ($A(2; 1; 10)$, $B(6; 3; 8)$, $C(8; 5; 6)$, mặt đất $z + 12 = 0$), tìm khoảng cách lớn nhất từ vật đến mặt đất.

Đáp số: $d_{\max} = 14 + \frac{3\sqrt{34}}{2} \approx 22{,}75$ m

Lời giải. Từ bài toán nguồn: $H(-3; 9; 2)$, $r = 3\sqrt{17}$, quỹ đạo trong $(\alpha) : y + z = 11$.

$$z_P = 2 - \frac{3\sqrt{17} \sin \theta}{\sqrt{2}}.$$

$$z_P \text{ lớn nhất khi } \sin \theta = -1: z_{\max} = 2 + \frac{3\sqrt{17}}{\sqrt{2}} = 2 + \frac{3\sqrt{34}}{2}.$$

$$d_{\max} = z_{\max} + 12 = 14 + \frac{3\sqrt{34}}{2} \approx 14 + 8{,}746 \approx 22{,}75 \text{ m}.$$

Bài 4 — Khoảng cách đến mặt phẳng khác (không phải mặt đất)

Câu 4. Với bài toán nguồn, tìm khoảng cách ngắn nhất từ vật đến mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z - 3 = 0$.

Đáp số: $d_{\min} = |2(-3) - 9 + 2(2) - 3| \frac{1}{3} - r \cdot \frac{|2 \cdot 0 - 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1|}{3\sqrt{2}} = \dots$

Lời giải.



Phương pháp giải

Khoảng cách ngắn nhất từ đường tròn (tâm H , bán kính r) đến mặt phẳng (P) : $d_{\min} = d(H, (P)) - r \cdot \frac{|\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_P|}{|\vec{n}_\alpha| \cdot |\vec{n}_P|}$

trong đó thừa số sau là sin góc giữa mặt phẳng quỹ đạo (α) và mặt phẳng (P) .

$$H(-3; 9; 2), (P) : 2x - y + 2z - 3 = 0, \vec{n}_P = (2; -1; 2), |\vec{n}_P| = 3.$$

$$d(H, (P)) = \frac{|2(-3) - 9 + 2(2) - 3|}{3} = \frac{|-6 - 9 + 4 - 3|}{3} = \frac{14}{3}.$$

$$\vec{n}_\alpha = (0; 1; 1), |\vec{n}_\alpha| = \sqrt{2}.$$

$$\text{Góc giữa } (\alpha) \text{ và } (P): \sin \varphi = \frac{|\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_P|}{|\vec{n}_\alpha| \cdot |\vec{n}_P|} = \frac{|0(2) + 1(-1) + 1(2)|}{\sqrt{2} \cdot 3} = \frac{1}{3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{6}.$$

Đây là sin của góc giữa hai mặt phẳng, tức cos của góc giữa hai pháp tuyến... thực ra hướng chiều đúng là:

$$\text{Hình chiếu bán kính lên } \vec{n}_P: \text{biên dao động} = r \cdot \sin \varphi' \text{ với } \varphi' \text{ là góc giữa } (\alpha) \text{ và } (P), \sin \varphi' = \frac{|\vec{n}_\alpha \cdot \vec{n}_P|}{|\vec{n}_\alpha| |\vec{n}_P|} = \frac{1}{3\sqrt{2}}.$$

$$\text{Biên dao động: } r \cdot \frac{1}{3\sqrt{2}} = 3 \frac{\sqrt{17}}{3\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{17}{2}} = \frac{\sqrt{34}}{2}.$$

$$d_{\min} = \frac{14}{3} - \frac{\sqrt{34}}{2} \approx 4,667 - 2,915 \approx 1,75.$$

Bài Thi Tổng Hợp

Câu hỏi thi (Dạng tự luận ngắn — TLN)

Câu 5. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị dài trên mỗi trục là mét), mặt đất là mặt phẳng $z + 12 = 0$. Một vật M được coi như một hạt chuyển động trên một quỹ đạo tròn, ở ba thời điểm có ba vị trí là $A(2; 1; 10)$, $B(6; 3; 8)$, $C(8; 5; 6)$. Hãy tính theo đơn vị mét khoảng cách ngắn nhất tính từ vật đến mặt đất (không làm tròn các phép tính trung gian và kết quả cuối cùng được làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp số: 5,25 m

Lời giải. Bước 1 — Mặt phẳng quỹ đạo:

$$\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (4; 2; -2) \times (6; 4; -4) = (0; 4; 4), \text{ rút gọn } (0; 1; 1).$$

$$(\alpha) : y + z = 11.$$

Bước 2 — Tâm và bán kính:

$$\text{Giải hệ: } |HA|^2 = |HB|^2 \Rightarrow x + y = 6 \text{ (I); } |HA|^2 = |HC|^2 \Rightarrow 3x + 4y = 27 \text{ (II).}$$

$$\text{Từ (I) và (II): } y = 9, x = -3, z = 2. \text{ Tâm } H(-3; 9; 2), \text{ bán kính } r = 3\sqrt{17}.$$

Bước 3 — Tọa độ z nhỏ nhất:

$$\text{Vectơ đơn vị trong } (\alpha) \text{ có thành phần } z \text{ âm: } \vec{e}_2 = \frac{0; 1; -1}{\sqrt{2}}.$$

$$z_{\min} = z_H - r \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = 2 - \frac{3\sqrt{17}}{\sqrt{2}} = 2 - \frac{3\sqrt{34}}{2}.$$

Bước 4 — Khoảng cách:

$$d_{\min} = z_{\min} + 12 = 14 - \frac{3\sqrt{34}}{2} \approx 14 - 8{,}75 \approx 5{,}25 \text{ m.}$$

Bảng Tổng Kết

Tình huống	Công thức $d_{\min}$	Ghi chú
$(\alpha) : y + z = c$ (ngiêng 45°)	$d_{\min} = (z_H - z_0) - \frac{r}{\sqrt{2}}$	Bài toán nguồn
$(\alpha) : z = c$ (nằm ngang)	$d_{\min} = z_H - z_0$ (hằng số)	Không phụ thuộc r
$(\alpha) : n_x x + n_y y + n_z z = c$ (tổng quát)	$d_{\min} = (z_H - z_0) - r \cdot \frac{ n_z }{ \vec{n} }$	Luôn đúng
Điểm cao nhất	$d_{\max} = (z_H - z_0) + r \cdot \frac{ n_z }{ \vec{n} }$	Dấu +



Mẹo nhanh Quy trình 4 bước cho mọi bài quỹ đạo tròn:

- $\vec{n} = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \rightarrow$ phương trình (α) .
- Giải hai phương trình từ $|HA|^2 = |HB|^2, |HA|^2 = |HC|^2$ (kết hợp ràng buộc $H \in (\alpha)$) $\rightarrow H, r$.
- $\Delta z = r \cdot |n_z| \frac{|\vec{n}|}{|\vec{n}|}$ — đây là biên độ dao động của tọa độ z trên quỹ đạo.
- $d_{\min} = (z_H - z_0) - \Delta z, d_{\max} = (z_H - z_0) + \Delta z$.

Với $(\alpha) : y + z = 11$ (bài toán nguồn): $|n_z| \frac{|\vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, nên $\Delta z = \frac{r}{\sqrt{2}}$.